CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 — **20 puan**

Tarım sektöründe kimya biliminin katkısıyla geliştirilen gübreler ve bitki koruma ürünlerinin gıda üretimine etkisini değerlendiriniz.

Cevap: Toprağın azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını karşılayan yapay gübreler birim alandan alınan tarımsal ürün verimini katlar. Zararlı mantar ve böceklere karşı geliştirilen zirai ilaçlar ürün kayıplarını engelleyerek küresel gıda güvencesini destekler.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.2 — **20 puan**

Kimyasal ambalajlarında bulunan 'Tahriş Edici', 'Alevlenebilir' ve 'Çevreye Zararlı' güvenlik uyarı işaretlerinin (piktogram) anlamlarını ve alınması gereken önlemleri açıklayınız.

Cevap: Tahriş edici: Deri ve gözle temastan kaçınılmalı, eldiven ve gözlük takılmalıdır.

Alevlenebilir: Açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır; Çevreye zararlı ise lavaboya dökülmeyip özel atık toplama bidonlarına boşaltılmalıdır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **15 puan**

Bohr Atom Modeli'nin 'yörünge' (enerji düzeyi) ve 'kuantlaşmış enerji' kavramlarını hidrojen atom spektrumu üzerinden açıklayınız.

Cevap: Bohr elektronların çekirdek çevresinde belirli sabit enerjili dairesel yörüngelerde bulunabileceğini ve ara enerjiler alamayacağını belirtmiştir.

Uyarılmış elektron bir üst düzeyden alt düzeye geçerken iki yörünge arasındaki enerji farkına eşit frekansta foton yayarak çizgi spektrumları oluşturur.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **15 puan**

Bohr Atom Modeli'nin çok elektronlu atomların (örneğin helyum veya lityum) spektrumlarını açıklamada neden yetersiz kaldığını yazınız.

Cevap: Bohr modeli yalnızca tek elektronlu sistemlerin (H, He+, Li2+) davranışlarını açıklayabilen dairesel düzlemsel bir yaklaşımdır.
Çok elektronlu atomlarda elektronlar arasındaki itme kuvvetlerini, spin hareketini ve dalga mekaniğini hesaba katamadığı için yetersiz kalmıştır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

Tek elektronlu bir sistemde (örneğin hidrojen atomunda) 2s ve 2p orbitallerinin enerjileri neden birbirine eşittir (dejenere)?

Cevap: Tek elektronlu atomlarda elektronlar arası itme kuvveti bulunmadığı için orbitallerin enerjisi yalnız baş kuantum sayısına (n) bağlıdır.
Aynı n düzeyindeki tüm alt orbitaller (2s ve 2p) hidrojen atomunda aynı enerji seviyesindedir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

Çok elektronlu atomlarda perdeleme (ekranlama) etkisinin 2s ve 2p orbitallerinin enerji yarığına yol açmasını açıklayınız.

Cevap: s orbitali çekirdeğe daha fazla sokulabilme yeteneğine sahip olduğundan çekirdek çekimini p orbitaline göre daha güçlü hisseder.
İç katmandaki elektronların itmesi ve perdelemesi sonucu 2p orbitalinin enerjisi 2s orbitaline göre daha yüksek seviyeye çıkar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....